

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar Certificados

<CDUE-10>	Gestión de certificados regionales (CDU base)	
Actores	Estudiante / Profesional, Ministerios (educación, trabajo, financieras)	
Propósito	Orquestrar el ciclo de vida completo del certificado: emisión, consulta, validación y revocación, con validez jurídica transfronteriza.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá gestionar la emisión, consulta, validación y revocación de certificados digitales verificables criptográficamente, integrando la autenticación institucional y la sincronización del historial académico.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema autentica la conexión institucional que solicita la operación.
	2	El sistema sincroniza el historial académico del estudiante.
	3	El sistema procesa la emisión o consulta del certificado según corresponda.
	4	El sistema verifica la autenticidad criptográfica del certificado.
	5	El sistema pone el certificado a disposición del titular y de las entidades autorizadas.
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si la verificación criptográfica falla, el sistema marca el certificado como no válido y registra el incidente.
Cursos Alternos	Ref.	Descripción
	En el paso 3	Si se recibe una notificación de cambio en el estado académico del estudiante, el sistema extiende el flujo hacia el proceso de revocación. Ver Sección Proceso de Revocación.
Rendimiento	La verificación de un certificado deberá responder en pocos segundos ante consultas externas.	
Frecuencia	Cada vez que un candidato aprueba; las validaciones, de forma continua.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Permitir descarga del certificado en formatos estándar interoperables (ej. Open Badges).	
Otras Secciones	Sección	Contenido
	Proceso de Revocación	1. El sistema evalúa el impacto del cambio de estado sobre los certificados vigentes. 2. Si procede, el sistema inicia la revocación del certificado. 3. El sistema registra la revocación en blockchain/PKI y notifica al titular.
Comentarios	La validez transfronteriza y la inmutabilidad son requisitos legales del SICA.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar Certificados

<CDUE-11>	Autenticar conexión institucional	
Actores	Universidades, Ministerios	
Propósito	Autenticar y autorizar a las instituciones externas que consultan o solicitan operaciones sobre certificados.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá autenticar y autorizar las conexiones de las instituciones (universidades, ministerios) según el protocolo que cada una utilice, garantizando que solo entidades autorizadas accedan a la información de certificados.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	La institución envía su solicitud de conexión con sus credenciales.
	2	El sistema identifica el protocolo de autenticación de la institución (LDAP, SAML u OAuth2).
	3	El sistema valida las credenciales contra el proveedor de identidad correspondiente.
	4	El sistema establece la sesión autorizada de la institución.
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si las credenciales son inválidas, el sistema rechaza la conexión y registra el intento.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La autenticación institucional deberá resolverse en pocos segundos.	
Frecuencia	Cada vez que una institución inicia una operación sobre certificados.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Prioridad	Alta	
Mejoras	- Cachear sesiones institucionales activas para reducir validaciones repetidas.	
Otras Secciones		
Comentarios	Debe soportar simultáneamente los distintos protocolos de cada institución.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar Certificados

<CDUE-12>	Sincronizar historial académico del estudiante	
Actores	Universidades, Administradores TI universitarios	
Propósito	Mantener actualizado el historial académico del estudiante sincronizado con su universidad de origen.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá obtener y normalizar el historial académico del estudiante desde su universidad, sin importar el formato en que esta lo exponga.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema solicita el historial académico del estudiante a su universidad.
	2	El sistema identifica el formato de los datos recibidos (JSON, XML o CSV).
	3	El sistema transforma y normaliza los datos al modelo interno de la plataforma.
	4	El sistema actualiza el historial académico del estudiante.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el formato no es reconocido, el sistema registra el error y notifica al administrador TI.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La sincronización no deberá retrasar perceptiblemente la operación sobre el certificado.	
Frecuencia	Cada vez que se procesa una emisión o cambio relacionado con un estudiante.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Permitir sincronización incremental para evitar reprocesar todo el historial.	
Otras Secciones		
Comentarios	Responde al requisito de ingerir datos en JSON, XML o CSV desde sistemas heredados.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar Certificados

<CDUE-13>	Consultar certificados emitidos a sus estudiantes	
Actores	Universidades	
Propósito	Permitir a las universidades consultar los certificados emitidos a sus estudiantes, con verificación de autenticidad.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá permitir a una universidad consultar únicamente los certificados emitidos a sus propios estudiantes, verificando su autenticidad criptográfica.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	La universidad solicita la consulta de certificados de sus estudiantes.
	2	El sistema valida que la universidad solo acceda a sus propios estudiantes (aislamiento por institución).
	3	El sistema recupera los certificados solicitados.
	4	El sistema verifica la autenticidad criptográfica de cada certificado.
	5	El sistema presenta los certificados con su estado de validez.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si la universidad intenta acceder a certificados de otra institución, el sistema deniega la consulta y registra el intento.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La consulta y verificación deberá responder en pocos segundos.	
Frecuencia	De forma continua, según demanda de las universidades.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Permitir exportar el listado de certificados verificados en formato firmado.	
Otras Secciones		
Comentarios	El aislamiento por institución es un requisito de privacidad y competencia desleal.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar Certificados

<CDUE-14>	Notificar cambio en estado académico del estudiante	
Actores	Universidades	
Propósito	Recibir y procesar notificaciones de cambios en el estado académico que puedan afectar certificados vigentes.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá recibir notificaciones de cambio en el estado académico de un estudiante desde su universidad y evaluar su impacto sobre los certificados vigentes.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	La universidad notifica un cambio en el estado académico del estudiante.
	2	El sistema registra la notificación recibida.
	3	El sistema identifica los certificados vigentes asociados al estudiante.
	4	El sistema deriva la evaluación de impacto hacia la gestión de revocación.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si la notificación llega duplicada, el sistema la descarta para evitar reprocesos.
Cursos Alternos		
Rendimiento	Las notificaciones no deben perderse ni procesarse de forma duplicada.	
Frecuencia	Cada vez que una universidad reporta un cambio de estado académico.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Procesar las notificaciones de forma asíncrona mediante el bus de eventos.	
Otras Secciones		
Comentarios	Es el disparador del proceso de revocación cuando un cambio académico invalida un certificado.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar Certificados

<CDUE-15>	Gestionar revocación de certificado	
Actores	Ministerios, Secretaría SICA	
Propósito	Evaluar si un cambio de estado académico amerita revocar un certificado vigente y, en su caso, ordenar la revocación.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá evaluar el impacto de un cambio de estado académico sobre los certificados vigentes y determinar si procede iniciar su revocación.	
Curso Normal de Eventos	Paso	Acción
	1	El sistema recibe la solicitud de evaluación de impacto.
	2	El sistema analiza si el cambio académico invalida algún certificado vigente.
	3	El sistema determina si procede la revocación.
	4	Si procede, el sistema extiende el flujo hacia Iniciar proceso de revocación de certificado.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el cambio no afecta certificados vigentes, el sistema cierra la evaluación sin revocar.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La evaluación de impacto deberá registrarse de forma inmutable.	
Frecuencia	Cada vez que se notifica un cambio de estado académico relevante.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Media	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	La decisión de revocación debe quedar registrada en la bitácora inmutable.	

DESCRIPCION TEXTUAL – Gestionar Certificados

<CDUE-16> Iniciar proceso de revocación de certificado											
Actores	Estudiante / Profesional (titular), Ministerios										
Propósito	Ejecutar la revocación de un certificado, registrarla de forma inmutable y notificar al titular.										
Descripción / Resumen	El sistema deberá, cuando la evaluación de impacto lo determine, revocar el certificado afectado, registrar la revocación en blockchain/PKI y notificar al titular.										
Curso Normal de Eventos											
	<table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>El sistema marca el certificado como revocado.</td></tr><tr><td>2</td><td>El sistema registra la revocación en la red blockchain o PKI.</td></tr><tr><td>3</td><td>El sistema actualiza el estado del certificado en la bitácora inmutable.</td></tr><tr><td>4</td><td>El sistema notifica la revocación al titular del certificado.</td></tr></table>	Paso	Acción	1	El sistema marca el certificado como revocado.	2	El sistema registra la revocación en la red blockchain o PKI.	3	El sistema actualiza el estado del certificado en la bitácora inmutable.	4	El sistema notifica la revocación al titular del certificado.
	Paso	Acción									
	1	El sistema marca el certificado como revocado.									
	2	El sistema registra la revocación en la red blockchain o PKI.									
3	El sistema actualiza el estado del certificado en la bitácora inmutable.										
4	El sistema notifica la revocación al titular del certificado.										
Excepciones											
	<table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>2</td><td>Si el registro en blockchain/PKI falla, el sistema reintenta y, de persistir, escala el incidente.</td></tr></table>	Paso	Acción	2	Si el registro en blockchain/PKI falla, el sistema reintenta y, de persistir, escala el incidente.						
Paso	Acción										
2	Si el registro en blockchain/PKI falla, el sistema reintenta y, de persistir, escala el incidente.										
Cursos Alternos											
Rendimiento	La revocación debe quedar registrada de forma inmutable y verificable.										
Frecuencia	Solo cuando una evaluación de impacto determina que un certificado debe revocarse.										
Importancia	Importante										
Urgencia	Hay presión										
Prioridad	Media										
Mejoras	- Publicar la revocación a las entidades suscritas mediante el bus de eventos.										
Otras Secciones											
Comentarios	Absorbe el registro en blockchain/PKI y la notificación al titular como pasos de un mismo proceso										